

Para añadir auditorías al proyecto usamos Hibernate Envers.

Las entidades que vamos a auditar son Usuario (es importante rastrear los cambios en un perfil para que el programa sea más seguro y puedan detectarse movimientos extraños que puedan indicar por ejemplo robo de cuentas) y Mascota, que es la entidad central del proyecto.

```
import ...

@Entity
@Audited
public class Usuario {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
    private String id;
    private String nombre;
    private String apellido;
    private String mail;
    private String clave;

    @ManyToOne
    private Zona zona;

    @OneToOne
    private Foto foto;

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
    private Date alta;

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
    private Date baja;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private Rol rol;
```

```

import ...

@Entity @ppolif
@Audited
public class Mascota {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
    private String id;
    private String nombre; 2 usages

    @ManyToOne 2 usages
    private Usuario usuario;

    @Enumerated(EnumType.STRING) 2 usages
    private Sexo sexo;

    @OneToOne 2 usages
    private Foto foto;

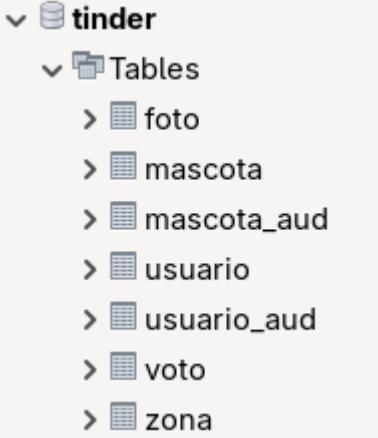
    @Enumerated(EnumType.STRING) 2 usages
    private Tipo tipo;

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP) 2 usages
    private Date alta;

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP) 2 usages
    private Date baja;

```

Solo con estas anotaciones, Hibernate Envers se encarga de crear las tablas `_AUD` de las entidades anotadas donde se auditan, es decir que en ellas se registran todos los cambios que se les hagan a usuarios o mascotas existentes, o cuando se registra uno nuevo. Lo vemos en workbench:



Luego de registrar un usuario con nombre mateo, y después modificar su nombre tenemos esto en la tabla usuario_aud:

[illegible]